27. Теорема за средните стойности (Рол, Лагранж, Коши). Формула на Тейлър

$\xi \subset M$

Дефиниция. Всеки отворен интервал, съдържащ точката a ще наричаме околност на точката a. Ще казваме, че точката a е вътрешна точка за интервала M, ако съществува околност ξ на точката a и ;

$(f(x) \geq f(c), \forall x \in \delta)$

Дефиниция. Ще казваме, че функцията f(x) има локален максимум (минимум) в точка C от своята дефиниционна област, ако съществува околност δ на точката C, за която . Ако функцията f има локален максимум или локален минимум ще казваме, че f има локален екстремум.

Теорема на Ферма.

Ако функцията y = f(x) е диференцируема в една вътрешна точка C от своята дефиниционна област и има локален екстремум в тази точка, то f’ (c) =0.

Теорема на Вайерщрас.

Ако дадена функция f(x) е непрекъсната в крайния и затворен интервал [a, b], тя достига в този интервал точната си горна и точната си долна граница.

Теорема на Рол.

Ако функцията f е непрекъсната в крайния и затворен интервал [a, b], диференцируема в отворения интервал (a, b) и f(a) = f(b), тогава съществува ξ принадлежаща на (a, b) и f’(ξ) = 0.

Доказателство:

Тъй като функцията f(x) е непрекъсната в [a, b], то тя е ограничена. Да означим съответно с L и l точната й горна и точната й долна граница в интервала [a, b].

Ако l = L, то поради неравенството l<=f(x)<=L, изпълнени за всяко x от интервала [a, b], функцията f(x) ще бъде константа в този интервал. Тогава нейната производна е нула в целия интервал (a, b) и теоремата е доказана.

Остава да разгледаме случая, когато l < L. Съгласно теоремата на Вайерщрас съществуват две точки x_1 и x_2 от интервала [a,b] такива, че $f(x_1)=l$ и $f(x_2) = L$. Поне една от тези две точки е вътрешна за интервала [a,b]. И наистина ако допуснем противното, т.е ако имаме $x_1 = a$, $x_2 = b$ или пък $x_1 = b$, $x_2 = a$, то от условието бихме получили l = L. Нека x_1 е вътрешна за интервала [a,b]. Но $f(x_1)=l$. Тогава функцията f(x) ще има локален минимум в точката x_1, поради което съгласно теоремата на Ферма ще имаме $f'(x_1) = 0$. Ако пък x_1 е крайна точка за интервала [a,b], то точката x_2 ще бъде вътрешна. В такъв случай това ще бъде една точка на локален максимум и следователно пак по теоремата на Ферма ще имаме $f'(x_2) = 0$. И така във всички случаи съществува точка ξ принадлежаща на [a, b], за която f’(ξ) = 0.

Теорема на Лагранж (формула на Лагранж за крайните нараствания)

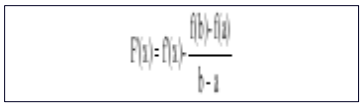
$\in (a,b)$

Ако функцията f е непрекъсната в крайния и затворен интервал [a, b], диференцируема в отворения интервал (a, b), то съществува ξ , за която f(b) – f(a) = (b-a)f’(ξ).

Доказателство:

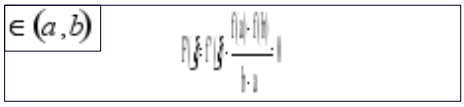
$\frac{(\cdot)((b)-f(a))}{b-a}$

Нека F(x) = f(x) – f(a) –



F(x) е непрекъсната в [a, b], като разлика на непрекъсната в този интервал функция f(x) и линейна функция и във всяка вътрешна точка на [a, b] има производна равна на:

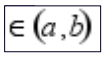
Имаме F(a) = F(b) = 0 и за функцията F(x) са изпълнени всички условия от теоремата на Рол.



Следователно съществува ξ такава, че

Или f(b) – f(a) = (b-a)f'(ξ), с което теоремата е доказана.

Теорема на Коши за крайните нараствания.



$\neq 0$

Ако f(x) и g(x) се непрекъснати в [a, b] и диференцируеми в (a, b) и g'x за всяко x (a, b),

то съществува ξ , за която

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

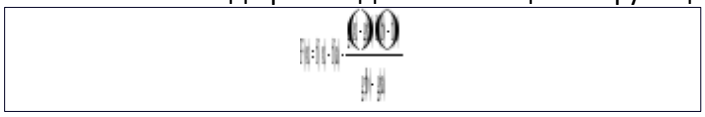
- обобщена формула на крайните нараствания на Коши.

Доказателство:

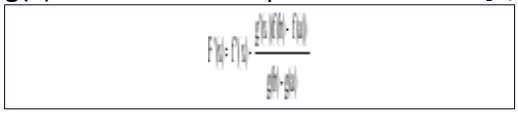


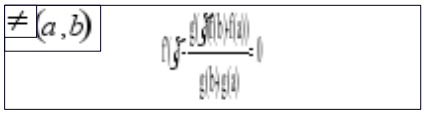
Ще докажем, че g(a) g(b). Да приемем, че g(a) = g(b), следователно за g(x) в интервала [a, b] и е в сила теоремата на Рол. Следователно съществува точка ξ (a, b), такава че g'(ξ) =0, което е противоречие с условието. Следователно g(a) g(b).

Можем да разгледаме помощната функция F(x).



F(x) е непрекъсната в [a, b], като разлика на непрекъснати в този интервал функции f(x) и g(x) и във всяка вътрешна точка на [a, b] има производна равна на:





Имаме F(a) = F(b) = 0 и за функцията F(x) са изпълнени всички условия от теоремата на Рол. Следователно съществува ξ такава, че от условието g'(ξ)0

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

, което доказва теоремата.

Формулата на Лагранж е частен случай от формулата на Коши при g(x) =x.

Теорема на Тейлър.

Да предположим, че функцията f(x) притежава производна до ред (n+1) в н якоя околност δ на една точка a от нейната дефиниционна област. За всяко x принадлежащо на δ съществува точка ξ между x и a такава, че:

$$\frac{x-a}{1!}f'(a)+\frac{(x-a)^2}{2!}f''(a)+\ldots+\frac{(x-a)^n}{n!}f^n(a)+\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^n(\xi)$$

f(x) =f(a) + - формула на Тейлър.

Доказателство:

Да разгледаме функциите:

$$g(t)=f(t)+\frac{f'(t)(x-t)}{1!}+\frac{f''(t)(x-t)^2}{2!}+\ldots+\frac{f^n(t)(x-t)^n}{n!}$$

$h(t) = (x-t)^{n+1}$

$$g'(t)=f'(t)+\frac{f''(t)(x-t)}{1!}-\frac{f'(t)}{1!}+\frac{f'''(t)(x-t)^2}{2!}-\frac{f''(t)(x-t)^2}{2!}+\ldots$$
$$+\frac{f^{n+1}(t)(x-t)^n}{n!}-\frac{f^n(t)(x-t)^n}{(n-1)!}=\frac{f^{n+1}(t)(x-t)^n}{n!}$$

$h'(t) = -(n+1)(x-t)^n$

За функциите h(t) и g(t) прилагаме теорема на Коши за крайните в интервал (a,x) или (x,a).

$$\frac{g(x)-g(a)}{h(x)-h(a)}=\frac{g'(\xi)}{h'(\xi)}$$

h'(t) 0 за всяко t (a, x) или (x, a) и h(t) и g(t) са непрекъснати и диференцируеми в (a, x) и (x, a) следователно съществува т.ξ (a, x) или (x, a), така че: от дефиницията:

$$f(x)-f(a)-\frac{x-a}{1!}f'(a)-\frac{(x-a)^2}{2!}f''(a)-\ldots-\frac{(x-a)^n}{n!}f^n(a)-\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^n(\xi)$$

g(x) – g(a) =

$h(x) – h(a) = -h(a) = -(x-a)^{n+1}$

$$g'(\xi)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n}{n!}$$

$h'(\xi)= -(n+1)(x-\xi)^n$

$$\Rightarrow g(x)-g(a)=\frac{g'(\xi)}{h'(\xi)}(h(x)-h(a))$$

или

$$\frac{x-a}{1!}f'(a)+\frac{(x-a)^2}{2!}f''(a)+\ldots+\frac{(x-a)^n}{n!}f^n(a)+\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^n(\xi)$$

f(x) =f(a) + , което доказва теоремата